# 14 Cálculo de probabilidades

Históricamente, el interés por la probabilidad comienza con los juegos de azar. **Cardano,** algebrista italiano del siglo XVI, fue un jugador empedernido en algunas épocas de su vida. Esta pasión le hizo ser conocedor de trucos y fullerías. Acabó escribiendo un libro sobre el juego, en el que, por primera vez, se teoriza sobre las probabilidades.

Fue otro jugador en el siglo XVII, el caballero de Meré, quien indujo, sin saberlo, a que los matemáticos **Pascal** y **Fermat** mantuvieran una fructífera correspondencia: en sus cartas, proponían soluciones a algunos problemas sobre juegos planteados por Meré (al tirar cuatro dados, ¿qué es más ventajoso, apostar por "algún 6" o por "ningún 6"?), y elucubraban sobre otras situaciones probabilísticas. Así nació, con estos dos genios, la base de la teoría de las probabilidades.

Ni Pascal ni Fermat publicaron sus conclusiones, pero sí lo hizo **Huygens** en 1657, en un breve libro titulado *Sobre los razonamientos en los juegos de azar.*

En 1713, **Jacques Bernouilli** recogió lo escrito por Huygens, lo amplió y completó, construyendo así el primer libro importante sobre la teoría de las probabilidades: *Arte de la conjetura.*

**Laplace,** en 1812, publicó *Teoría analítica de las probabilidades,* donde recogió y organizó multitud de resultados que había ido obteniendo y difundiendo desde hacía 40 años. Se trata de la mayor aportación de la historia a esta teoría. Pocos años después publicó *Ensayo filosófico de las probabilidades,* destinado a los no expertos. De este libro es la siguiente frase:

*La teoría de las probabilidades es solo sentido común expresado con números.*



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

# 1 Probabilidades en experiencias simples



## Experiencias irregulares

Para calcular la probabilidad de un suceso correspondiente a una experiencia irregular (una chincheta, o un dado cargado, o extraer una bola de una bolsa cuya composición ignoramos…) no queda más remedio que experimentar. Es decir, repetir la experiencia muchas veces, averiguar la frecuencia relativa de ese suceso y asignarle ese valor (aproximado) a la probabilidad. Cuantas más veces hagamos la experiencia, más fiable será el valor asignado.

Por ejemplo, si en una bolsa hay bolas de cinco colores (●, ●, ●, ○ y ●) y realizamos 100 veces la experiencia de extraer, mirar, anotar y devolver a la bolsa, obteniendo los siguientes resultados:

$$f(●) = 34,\quad f(●) = 23,\quad f(●) = 21,\quad f(○) = 8,\quad f(●) = 14$$

les asignaríamos los siguientes valores a las probabilidades:

$$P[●] \approx fr(●) = 0{,}34;\quad P[●] \approx fr(●) = 0{,}23;\quad P[●] \approx fr(●) = 0{,}21;$$

$$P[○] \approx fr(○) = 0{,}08;\quad P[●] \approx fr(●) = 0{,}14$$

## Experiencias regulares. Ley de Laplace

Si la experiencia aleatoria se realiza con un instrumento regular (dado correcto, baraja completa…), entra en juego la ley de Laplace. Recordémosla:

- Si el espacio muestral tiene $n$ casos y la experiencia es *regular*, entonces todos ellos tienen la misma probabilidad, $1/n$.
- Si un suceso tiene $k$ casos, entonces su probabilidad es $k/n$.

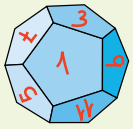
$$P[S] = \frac{\text{número de casos favorables a } S}{\text{número total de casos posibles}}$$

Por ejemplo, en una bolsa hay 40 bolas idénticas salvo en el color. De ellas, 15 son rojas. Entonces, al extraer una bola al azar:

$$P[\text{Roja}] = \frac{15}{40} = \frac{3}{8} = 0{,}375$$

## Problemas resueltos

**1. Lanzamos un dado con forma de dodecaedro perfecto, con las caras numeradas del 1 al 12. Calcular:**



**a) $P$[8]**

**b) $P$[menor que 3]**

**c) $P$[impar]**

**d) $P$[número primo]**

**e) $P$[mayor que 4 pero menor que 8]**

**1.** a) $P[8] = \frac{1}{12}$. Hay 12 casos, y el "8" es uno de ellos.

b) Solo 1 y 2 son menores que 3 $\rightarrow$ $P[\text{menor que } 3] = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

c) Hay 6 números impares menores que 12 $\rightarrow$ $P[\text{impar}] = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

d) 2, 3, 5, 7, 11 son primos $\rightarrow$ $P[\text{número primo}] = \frac{5}{12}$

e) $P[\{5, 6, 7\}] = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

**2.** **Con un molde se han fabricado varios miles de dados. Sospechamos que son incorrectos. ¿Cómo procedemos para averiguar si son o no correctos? En caso de que no lo sean, ¿cómo evaluaremos la probabilidad de cada cara?**

**2.** Podemos suponer que todos los dados son idénticos. Experimentamos con varios efectuando, en total, 1 000 lanzamientos. Estos son los resultados:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *f* | 154 | 123 | 236 | 105 | 201 | 181 |
| *fr* | 0,154 | 0,123 | 0,236 | 0,105 | 0,201 | 0,181 |

Observamos que algunas de las frecuencias relativas se diferencian demasiado del valor 1/6 = 0,166…

Puesto que el número de experimentaciones (1 000) es suficientemente grande, podemos concluir que el dado es defectuoso. Tomaremos las frecuencias relativas de las distintas caras como valores aproximados de sus respectivas probabilidades.

**3.** **Lanzamos dos dados correctos y anotamos las diferencias de las puntuaciones.**

**a) ¿Cuál es el espacio muestral?**

**b) ¿Qué probabilidad tiene cada caso?**

**c) Hallar la probabilidad del suceso "la diferencia es mayor que 3".**

**3.**

| | ⚀ | ⚁ | ⚂ | ⚃ | ⚄ | ⚅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚀ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⚁ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ⚂ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ⚃ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ⚄ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ⚅ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

A partir de la tabla de la izquierda, construimos la distribución siguiente:

| DIFERENCIAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º DE VECES | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| PROBABILIDAD | 6/36 | 10/36 | 8/36 | 6/36 | 4/36 | 2/36 |

a) y b) En la tabla anterior aparece el espacio muestral, $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, con las probabilidades asociadas a cada caso.

c) $P$[Diferencia mayor que 3] = $P[\{4, 5\}] = 4/36 + 2/36 = 6/36 = 1/6$

**4.** **Un juego de cartas solo distingue estas posibilidades:**

**FIGURA (sota, caballo o rey), AS, MENOR QUE 6 (2, 3, 4, 5), MAYOR QUE 5 (6, 7).**

**a) ¿Cuál es el espacio muestral?**

**b) Di la probabilidad en cada caso.**

**c) ¿Cuál es la probabilidad de "no FIGURA"?**

**4.** Hay 40 cartas. La probabilidad de cada una es 1/40.

a) En este juego, el espacio muestral es $E$ = {"FIGURA", "AS", "< 6", "> 5"}.

b) Hay 3 figuras en cada palo ⟶ $P$[FIGURA] = 12/40 = 3/10 = 0,3

Hay 4 ases en la baraja ⟶ $P$[AS] = 4/40 = 1/10 = 0,1

Hay 4 números < 6 en cada palo → $P$[< 6] = 16/40 = 2/5 = 0,4

Hay 2 números > 5 en cada palo → $P$[> 5] = 8/40 = 1/5 = 0,2

c) $P$[no FIGURA] = 1 − $P$[FIGURA] = 1 − 0,3 = 0,7

## Actividades

**1** Lanzamos un dado con forma de octaedro, con sus caras numeradas del 1 al 8. Evalúa estas probabilidades:

a) $P$[múltiplo de 3]

b) $P$[menor que 5]

c) $P$[número primo]

d) $P$[no múltiplo de 3]

**2** Lanzamos dos dados y anotamos *la menor de las puntuaciones*.

a) Escribe el espacio muestral y asígnale probabilidad a cada uno de los casos.

b) Halla la probabilidad del suceso "la menor puntuación es menor que 4" = "< 4".

c) Halla $P$[no < 4].

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

# 2 Probabilidades en experiencias compuestas

**Recuerda**

Las siguientes experiencias:

a) *extraer tres cartas de una baraja,*

b) *lanzar cinco dados,*

se pueden considerar como experiencias compuestas de otras simples:

a) *Extraer una carta de una baraja, después otra, y después otra.*

b) *Lanzar un dado, y otro… y otro.*

Las experiencias simples que forman una experiencia compuesta pueden ser **dependientes** o **independientes.**

Dos o más experiencias aleatorias se llaman **independientes** cuando el resultado de cada una de ellas no depende del resultado de las demás.

Por ejemplo, el lanzamiento de dos dados puede considerarse como composición de dos pruebas (un dado y otro dado) independientes, pues el resultado de cada dado no influye en el otro.

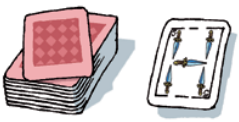
Dos o más experiencias aleatorias se llaman **dependientes** cuando el resultado de cada una de ellas influye en las probabilidades de las siguientes.

Por ejemplo, extraer dos cartas de una baraja (una carta seguida de otra carta) es la composición de dos pruebas *dependientes*, pues el resultado de la primera influye en las probabilidades de los sucesos de la segunda:

La 1.ª es AS.
Quedan 3 ASES en 39 cartas.



La 1.ª no es AS.
Quedan 4 ASES en 39 cartas.



| 1.ª extracción | quedan | 2.ª extracción |
|---|---|---|
| AS | 39 cartas, 3 ASES | $P[\text{AS}] = 3/39$ |
| NO AS | 39 cartas, 4 ASES | $P[\text{AS}] = 4/39$ |

Como vemos, las probabilidades de los sucesos en la 2.ª extracción *dependen* de lo que ocurrió en la 1.ª.



## Extracciones con o sin reemplazamiento

"Extraemos una bola de esta bolsa y, después, otra". Falta un dato: ¿la que hemos extraído la echamos de nuevo a la bolsa antes de la 2.ª extracción o no?

— "Sacamos una bola, la miramos, la devolvemos a la bolsa, removemos y volvemos a sacar", lo resumimos así: "sacamos dos bolas **con reemplazamiento**".

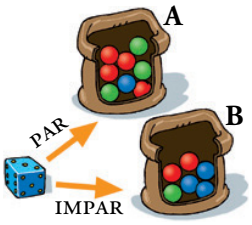
— "Sacamos una bola, la miramos y sacamos otra" se resume así: "sacamos dos bolas **sin reemplazamiento**".

En el primer caso, las experiencias son independientes. En el segundo, dependientes.

## Actividades

**1** 

Lanzamos un dado y, después, sacamos una bola de la bolsa. Estas dos experiencias, ¿son dependientes o independientes?

**2** 


Lanzamos un dado. Si sale par, extraemos una bola de la bolsa A. Si sale impar, de la B. Las experiencias, ¿son dependientes o independientes?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

# 3 Composición de experiencias independientes

Es más sencillo calcular las probabilidades de los sucesos compuestos descomponiéndolos en sucesos simples.

## Experiencias independientes

El resultado de cada experiencia **no influye** en el resultado de la siguiente.

Cuando varias experiencias aleatorias son independientes, la probabilidad de que ocurra $S_1$ en la primera, $S_2$ en la segunda, etc., es:

$$P[S_1 \text{ y } S_2 \text{ y } \ldots] = P[S_1] \cdot P[S_2] \cdot \ldots$$

## Problemas resueltos

**1.** **Lanzamos dos dados, uno rojo (R) y otro verde (V). Hallar estas probabilidades:**

**a) 3 en R y 5 en V**

**b) 5 en R y 3 en V**

**c) un 3 y un 5**

**d) PAR en R y > 2 en V**

**"PAR" = {2, 4, 6}**

**"> 2" = {3, 4, 5, 6}**

**1.** a) $P[3 \text{ en R y } 5 \text{ en V}] = P[3] \cdot P[5] = 1/6 \cdot 1/6 = 1/36$

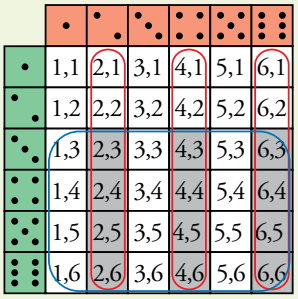
b) $P[5 \text{ en R y } 3 \text{ en V}] = P[5] \cdot P[3] = 1/6 \cdot 1/6 = 1/36$

c) $P[\text{un 3 y un 5}] = P[3 \text{ en R y } 5 \text{ en V}] + P[5 \text{ en R y } 3 \text{ en V}] =$

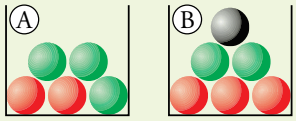
$$= \left(\frac{1}{36}\right) + \left(\frac{1}{36}\right) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

d) $P[\text{PAR en R y} > 2 \text{ en V}] = P[\text{PAR}] \cdot P[> 2] =$

$$= \frac{3}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$




**2.** **Sacamos una bola de A y una bola de B. Calcular:**




**a) $P$[● y ●]**

**b) $P$[● y ●]**

**c) $P$[● y ●]**

**d) $P$[una de ellas ● y otra ●]**

**e) $P$[la segunda ●]**

**2.** a) $P[\bullet \text{ y } \bullet] = P[1.^a \bullet] \cdot P[2.^a \bullet] = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{6} = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$

b) $P[\bullet \text{ y } \bullet] = P[1.^a \bullet] \cdot P[2.^a \bullet] = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{6} = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}$

c) $P[\bullet \text{ y } \bullet] = P[1.^a \bullet] \cdot P[2.^a \bullet] = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{6} = \frac{9}{30} = \frac{3}{10}$

d) $P[\text{una de ellas } \bullet \text{ y otra } \bullet] = P[\bullet \text{ y } \bullet] + P[\bullet \text{ y } \bullet] = \frac{4}{30} + \frac{9}{30} = \frac{13}{30}$

e) $P[\text{la } 2.^a \bullet] = P[\text{cualquier cosa la } 1.^a] \cdot P[\text{la } 2.^a \bullet] = 1 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$

## Actividades

**1** Se extraen 3 cartas con reemplazamiento. Halla:

a) $P$[AS en 1.ª y FIGURA en 2.ª y 3.ª] b) $P$[3 ASES]

c) $P$[un AS y dos FIGURAS] d) $P$[ningún AS]

**2** Se lanzan 5 monedas. Halla la probabilidad de:

a) 5 caras b) alguna cruz

**3** Lanzamos 3 monedas. Calcula:

a) $P$[tres caras] b) $P$[ninguna cara] c) $P$[alguna cara]

**4** Se lanzan dos monedas y un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara en ambas monedas y seis en el dado? ¿Cuál, la de obtener cruz en las monedas y par en el dado?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

# 4 Composición de experiencias dependientes

### Experiencias dependientes

El resultado de cada experiencia influye en las probabilidades de las siguientes.

Si dos sucesos $S_1$ y $S_2$ corresponden a pruebas dependientes, la probabilidad de que ocurra $S_1$ en la 1.ª y $S_2$ en la 2.ª es:

$$P[S_1 \text{ y } S_2] = P[S_1] \cdot P[S_2 \text{ en la 2.ª} / S_1 \text{ en la 1.ª}] = P[S_1] \cdot P[S_2 / S_1]$$

La expresión $P[S_2 / S_1]$ se llama **probabilidad condicionada:** probabilidad de $S_2$ **condicionada** a que ocurra $S_1$.

Para tres sucesos dependientes:

$$P[S_1 \text{ y } S_2 \text{ y } S_3] = P[S_1] \cdot P[S_2 / S_1] \cdot P[S_3 / S_1 \text{ y } S_2]$$

La probabilidad condicionada $P[S_3 / S_1 \text{ y } S_2]$ significa "probabilidad de que ocurra $S_3$ supuesto que ocurrieron $S_1$ y $S_2$".

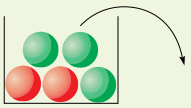
## Problema resuelto

**De una urna con 3 bolas verdes y 2 rojas, extraemos dos bolas. Calcular la probabilidad de que:**

**a) Ambas sean verdes.**

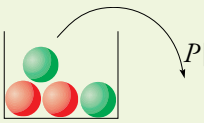
**b) La 1.ª sea roja y la 2.ª verde.**

**c) Las dos sean rojas.**

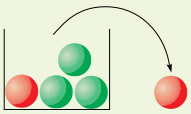


$P[\text{●}] = \frac{3}{5}$

Si la 1.ª es ●



$P[\text{● en este caso}] = \frac{2}{4}$



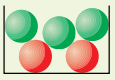
Si la 1.ª es ●, quedan cuatro: 1 ● y 3 ●

a) Imaginemos una gran cantidad de gente. Cada uno de ellos tiene una urna con 3 bolas verdes y 2 bolas rojas. Son sometidos a dos pruebas:

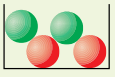
**1.ª prueba:** Han de extraer bola verde. (La dejan fuera).

**2.ª prueba:** Han de volver a extraer verde.

Averigüemos qué proporción de gente supera cada prueba y, en consecuencia, qué proporción supera las dos.

PRIMERA EXTRACCIÓN  $P[\text{●}] = 3/5$. Por término medio, 3 de cada 5 individuos extraen bola verde y superan la 1.ª prueba.

Ahora, la composición de la urna se modifica dependiendo del resultado de la primera prueba. Como estamos siguiendo la pista a los que extraen bola verde, estos tienen ahora una urna con 2 bolas verdes y 2 bolas rojas. Veamos *qué proporción de ellos* supera la 2.ª prueba.

SEGUNDA EXTRACCIÓN  $P[\text{●}] = 2/4$. Por término medio, 2 de cada 4 de los que superan la 1.ª prueba superan también la 2.ª.

Proporción de individuos que superan ambas pruebas: $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20}$. Es decir:

$$P[\text{● y ●}] = P[\text{● la 1.ª}] \cdot P[\text{● la 2.ª} / \text{● la 1.ª}] = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

Estas pruebas son **dependientes,** porque el resultado de la primera influye en la segunda.

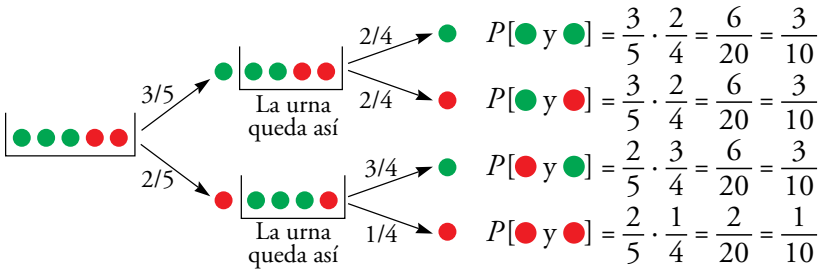
b) $P[\text{● y ●}] = P[\text{● la 1.ª}] \cdot P[\text{● la 2.ª} / \text{● la 1.ª}] = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

c) $P[\text{● y ●}] = P[\text{● la 1.ª}] \cdot P[\text{● la 2.ª} / \text{● la 1.ª}] = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

## Descripción de la experiencia mediante un diagrama en árbol

La experiencia de la página anterior se puede describir sistemáticamente, y de forma muy clara, mediante un **diagrama en árbol:**




### Recuerda

Significado de algunas probabilidades:

$\frac{2}{5} = P[\bullet \text{ en la 1.ª}]$

$\frac{3}{4} = P[\bullet \text{ en 2.ª} / \bullet \text{ en 1.ª}]$

## Problema resuelto

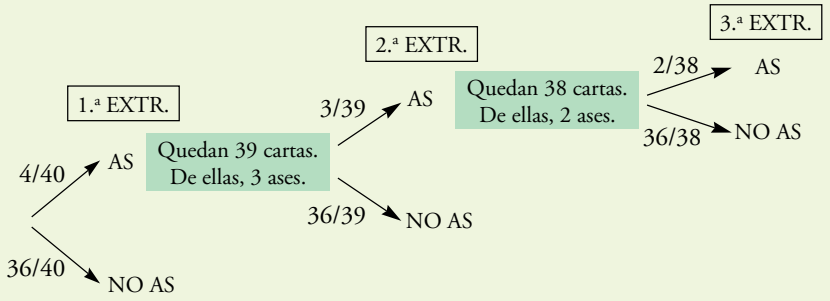
**Extraemos tres cartas de una baraja española. Hallar la probabilidad de obtener tres AS.**

$P[3\ \text{AS}] = P[\text{AS en 1.ª y AS en 2.ª y AS en 3.ª}] =$

$= P[\text{AS en 1.ª}] \cdot P[\text{AS en 2.ª} / \text{AS en 1.ª}] \cdot P[\text{AS en 3.ª} / \text{AS en 1.ª y 2.ª}] =$

$= \frac{4}{40} \cdot \frac{3}{39} \cdot \frac{2}{38}$

Lo describimos en un diagrama en árbol:




$P[3\ \text{AS}] = P[\text{AS y AS y AS}] = P[\text{AS}] \cdot P[\text{AS en 2.ª} / \text{AS en 1.ª}] \cdot$

$\cdot P[\text{AS en 3.ª} / \text{AS en 1.ª y 2.ª}] = \frac{4}{40} \cdot \frac{3}{39} \cdot \frac{2}{38} = \frac{1}{2\,470}$

### Observa

Si en la 1.ª sale AS, quedan 3 ASES en 39 cartas. Por tanto:

$P[\text{AS en 2.ª} / \text{AS en 1.ª}] = \frac{3}{39}$

Análogamente:

$P[\text{AS en 3.ª} / \text{AS en 1.ª y 2.ª}] = \frac{2}{38}$

## Actividades

**1** Extraemos dos cartas de una baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea un REY y la segunda un AS?

**2** Copia y completa el diagrama en árbol del problema resuelto de esta página y sobre él halla $P$ [NINGÚN AS].

**3** Una urna contiene 5 bolas negras y 3 blancas. Extraemos tres bolas. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres sean blancas? ¿Y negras?

**4** Se extraen, una tras otra, 3 cartas de una baraja. ¿Cuál es la probabilidad de obtener BASTOS las tres veces?

a) Supón que se extraen con reemplazamiento.

b) Supón que se extraen sin reemplazamiento.

**5** Una urna A tiene tres bolas blancas y una negra. Otra B tiene una bola negra. Sacamos una bola de A y la echamos en B. Removemos y sacamos una bola de B. ¿Cuál es la probabilidad de que esta sea blanca?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

# Ejercicios y problemas

**Consolida lo aprendido utilizando tus competencias**

## Practica

### Experiencias simples

**1** ▼▽▽ En la lotería primitiva se extraen bolas numeradas del 1 al 49. Calcula la probabilidad de que la primera bola extraída sea un número…:

a) … de una sola cifra. b) … múltiplo de 7.

c) … mayor que 25.

**2** ▼▽▽ Se extrae una carta de una baraja española. Di cuál es la probabilidad de que sea:

a) REY O AS. b) FIGURA Y OROS. c) NO SEA ESPADAS.

**3** ▼▽▽ Lanzamos dos dados y anotamos la puntuación mayor (si coinciden, la de uno de ellos).

a) Completa en tu cuaderno la tabla y di las probabilidades de los seis sucesos elementales 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 1 | 2 | | | | |
| | 2 | | | | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | 4 | | 6 |
| | | | | | | |
| | | 6 | | | | |

b) Halla la probabilidad de los sucesos:

*A*: n.° par, *B*: n.° menor que 4.

### Experiencias compuestas

**4** ▼▽▽ a) Tenemos dos barajas de 40 cartas. Sacamos una carta de cada una. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean 7? ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean figuras (sota, caballo o rey)?

b) Tenemos una baraja de 40 cartas. Sacamos dos cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean un 7? ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean figura?

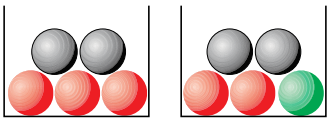
**5** ▼▽▽ Lanzamos tres dados. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres puntuaciones sean menores que 5?

**6** ▼▽▽ Sacamos una bola de cada urna. Calcula la probabilidad de que:

a) Ambas sean rojas.

b) Ambas sean negras.

c) Alguna sea verde.



**7** ▼▽▽ Una urna tiene 3 bolas rojas y 2 verdes. Extraemos dos. Calcula $P$[2 rojas] y $P$[2 verdes].

## Aplica lo aprendido

**8** ▼▼▽ Una urna contiene 100 bolas numeradas así:

00, 01, 02, …, 99

Llamamos $x$ a la cifra de las decenas e $y$ a la cifra de las unidades del número que tiene cada bola. Se extrae una bola al azar. Calcula la probabilidad de que:

a) $x = 3$ b) $y = 3$ c) $x \neq 7$ d) $x > 5$

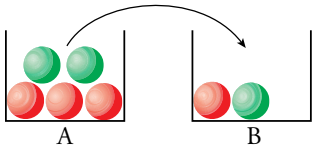
e) $x + y = 9$ f) $x < 3$ g) $y > 7$ h) $y < 7$

**9** ▼▽▽ Después de tirar muchas veces un modelo de chinchetas, sabemos que la probabilidad de que una cualquiera caiga con la punta hacia arriba es 0,38.

Si tiramos dos chinchetas, ¿cuál será la probabilidad de que las dos caigan de distinta forma?

**10** ▼▽▽ En un laboratorio se somete un nuevo medicamento a tres controles. La probabilidad de pasar el primero es 0,89, la de pasar el segundo es 0,93 y la de pasar el tercero es 0,85. ¿Cuál es la probabilidad de que el nuevo producto pase las tres pruebas?

**11** ▼▼▽ Sacamos una bola de A, la echamos en B, removemos y sacamos una de B. Calcula:

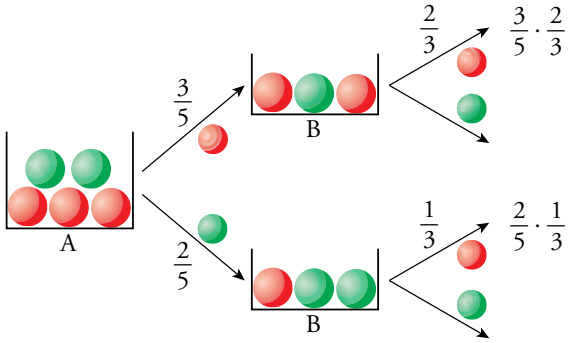



a) $P$[1.ª roja y 2.ª roja] b) $P$[1.ª roja y 2.ª verde]

c) $P$[2.ª roja / 1.ª verde] d) $P$[2.ª roja / 1.ª roja]

e) $P$[2.ª roja] f) $P$[2.ª verde]

☞ *e) Para calcular esta probabilidad, ten en cuenta el siguiente diagrama:*




© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° A ESO. Material fotocopiable autorizado.

**12** ▼▼▽ En una clase hay 17 chicos y 18 chicas. Elegimos al azar dos alumnos de esa clase.

Calcula la probabilidad de que:

a) Los dos sean chicos.

b) Sean dos chicas.

c) Sean un chico y una chica.

**13** ▼▼▽ Tiramos dos dados correctos. Di cuál es la probabilidad de obtener:

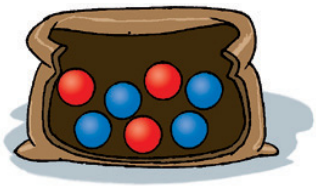
a) En los dos la misma puntuación.

b) Un 6 en alguno de ellos.

c) En uno de ellos, mayor puntuación que en el otro.

**14** ▼▼▽ Se extraen dos bolas de esta bolsa.

Calcula la probabilidad de que ambas sean del mismo color.



## Resuelve problemas

**15** ▼▼▽ En una bolsa hay 4 bolas, dos de ellas están marcadas con un 1 y las otras dos con un 2. Se hacen tres extracciones y se anotan los resultados en orden.

Calcula la probabilidad de que el número formado sea el 121, suponiendo que la experiencia sea:

a) Con reemplazamiento.

b) Sin reemplazamiento.

**16** ▼▼▽ Matías y Elena juegan con una moneda. La lanzan tres veces y si sale dos veces cara y una vez cruz o dos veces cruz y una vez cara, gana Matías. Si sale tres veces cara o tres veces cruz, gana Elena.

Calcula la probabilidad que tiene cada uno de ganar.

# Autoevaluación

**¿Resuelves problemas de probabilidad de experiencias simples y compuestas?**

**1** Encima de una mesa tenemos estas cuatro cartas de una baraja española:

– Cinco de copas.

– As de oros.

– Cuatro de bastos.

– Dos de oros.

Sacando al azar otra carta del mazo y fijándonos en su número, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las puntuaciones de las cinco cartas (las cuatro de la mesa y la extraída del mazo) sea 15? ¿Y 16?

**2** Lanzamos una moneda y un dado y observamos los resultados obtenidos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener CRUZ y CINCO?

b) ¿Y la de obtener CARA y NÚMERO PAR?

**3** Lanzamos dos dados. Calcula la probabilidad de que el producto de las puntuaciones:

a) Sea 5.

b) Sea 6.

c) Sea 4.

☞ *Haz una tabla con todos los casos posibles.*

**4** Tenemos dos bolsas, A y B, con estas bolas:

**A**: 7 blancas y 3 negras

**B**: 1 blanca, 2 negras y 7 rojas

Tirando un dado, si sale 1 o 2 extraemos una bola de A. Si sale 3, 4, 5 o 6, extraemos una bola de B. Calcula la probabilidad de extraer bola roja.

**5** La urna A tiene 3 bolas rojas y 1 negra, y la B, 3 negras y 1 roja. Sacamos una bola de A, la echamos en B, removemos y sacamos una bola de B. Calcula la probabilidad de que ambas bolas sean rojas.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

# Anotaciones

# Anotaciones

# Anotaciones

# Anotaciones

# Anotaciones

# Anotaciones